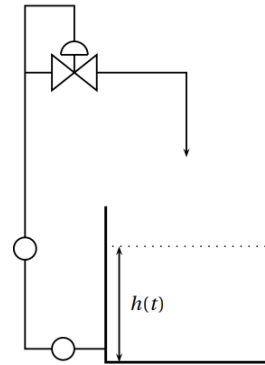


Exercice 1 :

Dans un régulateur de niveau, La hauteur de liquide varie en fonction du temps. On note $h(t)$ la hauteur (en mètre) atteinte par le liquide à l'instant t (en heure).

On suppose que h est une fonction de la variable réelle t définie et deux fois dérivable sur $[0 ; +\infty[$.



Une étude mécanique montre que la fonction h est solution de l'équation différentielle

$$(E) \quad 10y'' + 3y' + 0,2y = 1,$$

où y est une fonction inconnue de la variable réelle t , définie et deux fois dérivable sur $[0 ; +\infty[$, y' la fonction dérivée de y et y'' sa fonction dérivée seconde.

1) a) Résoudre l'équation homogène $(E_0) : 10y'' + 3y' + 0,2y = 0$.

.....

b)

c) Déterminer une solution particulière de (E) sous la forme d'une fonction constante.

.....

d) En déduire la forme de toutes les solutions de l'équation (E) .

.....

e) Les conditions initiales du système mécanique conduisent à poser $h(0) = 8$ et $h'(0) = 0$.

À l'aide du logiciel Géogébra, déterminer la solution de (E) répondant au problème. (prendre des curseurs allant de -10 à 10)

.....



Appeler le professeur

f) Quelle est la hauteur du liquide au bout de deux heures ? Arrondir au dixième.

.....

Exercice 2 :

Dans cette partie, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

Une entreprise fabrique des barres de combustible pour des centrales électriques. Des pastilles de combustible sont introduites dans des gaines qui servent à réaliser ces barres.

Partie A : Loi normale.

Une gaine est considérée comme conforme pour le diamètre lorsque le diamètre intérieur, exprimé en millimètres, appartient à l'intervalle $[8,18 ; 8,48]$.

On note X la variable aléatoire qui, à chaque gaine prélevée au hasard dans la production d'une journée, associe son diamètre intérieur.

On admet que X suit la loi normale de moyenne 8,33 et d'écart type 0,09.

- 1) Calculer la probabilité qu'une gaine ainsi prélevée soit conforme pour son diamètre intérieur.

.....

- 2) Calculer le nombre réel h positif tel que $P(8,33 - h \leq X \leq 8,33 + h) = 0,95$. Interpréter le résultat à l'aide d'une phrase.

.....

.....

.....



Appeler le professeur

Partie B : Test d'hypothèse.

On se propose de construire un test d'hypothèse pour contrôler la moyenne μ inconnue des diamètres, exprimés en millimètres, d'un lot important de pastilles de combustible destinées à remplir les gaines.

On note D la variable aléatoire qui, à chaque pastille prélevée au hasard dans le lot, associe son diamètre.

On admet que la variable aléatoire D suit la loi normale de moyenne inconnue μ et d'écart type 0,2.

On désigne par $\bar{D}$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 300 pastilles prélevées dans le lot, associe la moyenne des diamètres de ces pastilles (le lot est assez important pour que l'on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages avec remise).

L'hypothèse nulle est $H_0 : \mu = 8,13$. Dans ce cas la livraison est dite conforme pour le diamètre.

L'hypothèse alternative est $H_1 : \mu \neq 8,13$.

Le seuil de signification du test est fixé à 5%.

- 1) Justifier que sous H_0 , $\bar{D}$ suit la loi normale de moyenne 8,13 et d'écart type 0,012.

.....

.....

- 2) On admet que $P(8,106 \leq \bar{D} \leq 8,154) = 0,95$.

Ce résultat n'a pas à être démontré.

Énoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 3) On prélève un échantillon aléatoire de 300 pastilles dans la livraison reçue et on observe que, pour cet échantillon, la moyenne des diamètres des pastilles est $\bar{d} = 8,16$.
Peut-on, au seuil de 5 %, conclure que la livraison est conforme pour le diamètre ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....